

Algoritmos de Acoplamento Pressão-Velocidade (Teoria)

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Sumário

- 1 Motivação
- 2 Pressão: dedução contínua simplificada
- 3 Forma algébrica em volumes finitos
- 4 SIMPLE e SIMPLEC
- 5 PISO
- 6 PIMPLE
- 7 Conclusão

Nesta aula vamos focar em escoamentos incompressíveis.

Para fluido Newtoniano, incompressível e de propriedades constantes:

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0,$$

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U}\mathbf{U}) = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{U}$$

Pressão cinemática:

$$p = \frac{P}{\rho}.$$

Assim, p tem dimensão de m^2/s^2 .

Em escoamento incompressível, temos quatro incógnitas principais:

- três componentes da velocidade;
- uma pressão.

Também temos quatro equações: três equações de momento e uma equação de continuidade.

Mas a continuidade não fornece uma equação explícita para a pressão.

A pressão precisa ser calculada de modo que a velocidade satisfaça

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0.$$

A pressão em escoamento incompressível não é obtida por uma equação de estado.

Ela atua como uma variável de ajuste global.

Sua função é corrigir o campo de velocidade para que não haja criação ou destruição artificial de massa.

Em uma célula de volume finito, isso significa impor:

$$\sum_f \phi_f = 0,$$

em que ϕ_f é o fluxo volumétrico através da face f .

Uma velocidade obtida apenas pela equação de momento (vamos chamar de $\mathbf{U}^*$) pode não satisfazer continuidade.

Ou seja, pode ocorrer

$$\nabla \cdot \mathbf{U}^* \neq 0.$$

A pressão é então calculada para corrigir esse campo:

$$\mathbf{U} = \mathbf{U}^* + \mathbf{U}',$$

com a condição final

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0.$$

Nesta aula, vamos usar duas explicações complementares.

Primeira explicação

Uma dedução contínua e simplificada, a partir das equações de Navier-Stokes.

Segunda explicação

A formulação algébrica e discreta usada em métodos de volumes finitos segregados.

A primeira dá intuição. A segunda explica como SIMPLE, PISO e PIMPLE são montados na prática.

Sumário

- 1 Motivação
- 2 Pressão: dedução contínua simplificada
- 3 Forma algébrica em volumes finitos
- 4 SIMPLE e SIMPLEC
- 5 PISO
- 6 PIMPLE
- 7 Conclusão

Vamos começar com uma dedução bem simples.

O objetivo é mostrar que, em escoamento incompressível, a pressão satisfaz uma equação elíptica associada à restrição de continuidade.

Importante. Esta seção é bem simplificada. Ela não é a forma operacional usada diretamente por um solver segregado em volumes finitos.

Nesta dedução simplificada, vamos considerar:

- escoamento incompressível;
- densidade constante;
- viscosidade cinemática constante;
- malha e domínio fixos;
- operadores diferenciais contínuos.

Com essas hipóteses, podemos manipular diretamente as equações diferenciais.

Considere novamente a equação:

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U}\mathbf{U}) - \nu \nabla^2 \mathbf{U} = -\nabla p.$$

Agora aplicamos o divergente em ambos os lados:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} \right) + \nabla \cdot [\nabla \cdot (\mathbf{U}\mathbf{U})] - \nabla \cdot (\nu \nabla^2 \mathbf{U}) = -\nabla \cdot (\nabla p).$$

Para escoamento incompressível,

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0.$$

Logo,

$$\nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{U}) = 0.$$

Termo viscoso.

Se ν é constante,

$$\nabla \cdot (\nu \nabla^2 \mathbf{U}) = \nu \nabla^2 (\nabla \cdot \mathbf{U}) = 0.$$

Portanto, o termo viscoso desaparece ao aplicar o divergente.

A equação resultante é

$$\nabla \cdot [\nabla \cdot (\mathbf{UU})] = -\nabla^2 p.$$

Ou seja,

$$\nabla^2 p = -\nabla \cdot [\nabla \cdot (\mathbf{UU})].$$

Definindo

$$\mathbf{H}(\mathbf{U}) = -\nabla \cdot (\mathbf{UU}),$$

obtemos

$$\nabla^2 p = \nabla \cdot \mathbf{H}(\mathbf{U}).$$

Interpretação

A equação

$$\nabla^2 p = \nabla \cdot \mathbf{H}(\mathbf{U})$$

mostra que a pressão é determinada pelo campo de velocidade.

Ela se ajusta para remover a parte da velocidade que produziria divergência diferente de zero.

Essa é a ideia por trás de muitos métodos de projeção e de correção de pressão.

Sumário

- 1 Motivação
- 2 Pressão: dedução contínua simplificada
- 3 Forma algébrica em volumes finitos
- 4 SIMPLE e SIMPLEC
- 5 PISO
- 6 PIMPLE
- 7 Conclusão

Em uma formulação colocalizada típica, as variáveis principais são armazenadas nos centros das células:

- p_P : pressão na célula P ;
- $\mathbf{U}_P$: velocidade na célula P .

Mas a continuidade é naturalmente avaliada pelos fluxos nas faces:

$$\sum_f \phi_f = 0.$$

Em malha fixa e densidade constante,

$$\phi_f = \mathbf{U}_f \cdot \mathbf{S}_f.$$

Após discretização, a equação de momento pode ser escrita, para uma célula P , como

$$a_P \mathbf{U}_P = \mathbf{H}_P - V_P \nabla p.$$

Nesta expressão:

- a_P é o coeficiente diagonal da matriz de momento;
- $\mathbf{H}_P$ reúne contribuições dos vizinhos e fontes;
- $V_P \nabla p$ representa a contribuição da pressão.

Da forma algébrica,

$$a_P \mathbf{U}_P = \mathbf{H}_P - V_P \nabla p,$$

obtemos

$$\mathbf{U}_P = \frac{\mathbf{H}_P}{a_P} - \frac{V_P}{a_P} \nabla p.$$

Essa expressão separa duas contribuições:

- uma velocidade estimada a partir dos termos não ligados diretamente à pressão;
- uma correção induzida pelo gradiente de pressão.

A continuidade exige

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0.$$

Substituindo

$$\mathbf{U} = \frac{\mathbf{H}}{a_P} - \frac{V_P}{a_P} \nabla p,$$

resulta

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{H}}{a_P} \right) - \nabla \cdot \left(\frac{V_P}{a_P} \nabla p \right) = 0.$$

Portanto,

$$\nabla \cdot \left(\frac{V_P}{a_P} \nabla p \right) = \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{H}}{a_P} \right).$$

Em muitos códigos, a forma é escrita como

$$\mathbf{U} = \mathbf{HbyA} - \mathbf{rAU} \nabla p.$$

com

$$\mathbf{HbyA} \sim \frac{\mathbf{H}}{a_P},$$

$$\mathbf{rAU} \sim \frac{V_P}{a_P}.$$

O nome $\mathbf{rAU}$ vem de *reciprocal of A for U*: o inverso do coeficiente diagonal da equação de momento para $\mathbf{U}$.

A equação de pressão pode ser entendida como

$$\nabla \cdot (rAU \nabla p) = \nabla \cdot (HbyA).$$

Em termos de fluxo nas faces,

$$\phi_f = \phi_{HbyA,f} - \phi_{p,f}.$$

O papel da equação de pressão é produzir uma correção de fluxo que force

$$\sum_f \phi_f = 0.$$

Por que corrigir ϕ ?

Em volumes finitos, a conservação de massa é uma condição sobre fluxos.

Por isso, não basta corrigir apenas os valores de velocidade nos centros das células.

O algoritmo precisa corrigir os fluxos nas faces:

$$\phi_f = \mathbf{U}_f \cdot \mathbf{S}_f.$$

Em solvers colocados, essa etapa também evita desacoplamento entre pressão e velocidade.

Os métodos de correção de pressão seguem a estrutura:

- 1 montar a equação de momento;
- 2 resolver ou estimar $\mathbf{U}^*$;
- 3 montar a equação de pressão;
- 4 corrigir p , ϕ e $\mathbf{U}$;
- 5 repetir as correções se necessário.

SIMPLE, PISO e PIMPLE diferem principalmente no modo como repetem esses passos.

Sumário

- 1 Motivação
- 2 Pressão: dedução contínua simplificada
- 3 Forma algébrica em volumes finitos
- 4 SIMPLE e SIMPLEC**
- 5 PISO
- 6 PIMPLE
- 7 Conclusão

SIMPLE

SIMPLE significa *Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations*.

É um algoritmo segregado e iterativo, usado principalmente para regime permanente.

Em regime permanente físico,

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0.$$

As iterações SIMPLE não representam tempo físico.

Elas são um caminho numérico até uma solução estacionária convergida.

Um ciclo SIMPLE típico é:

- 1 estimar p ;
- 2 resolver a equação de momento com essa pressão;
- 3 montar a equação de pressão ou pressão-correção;
- 4 corrigir p ;
- 5 corrigir ϕ ;
- 6 corrigir $\mathbf{U}$;
- 7 aplicar sub-relaxação e repetir.

Na forma clássica do SIMPLE, escreve-se

$$p = p^* + p',$$

$$\mathbf{U} = \mathbf{U}^* + \mathbf{U}'.$$

A pressão estimada p^* produz uma velocidade aproximada $\mathbf{U}^*$.

A correção p' é calculada para reduzir o erro de continuidade.

SIMPLE normalmente exige sub-relaxação.

Uma forma simples de escrever a relaxação de um campo φ é

$$\varphi_{\text{relaxado}}^{\text{novo}} = \alpha \varphi^{\text{novo}} + (1 - \alpha) \varphi^{\text{antigo}}.$$

Valores menores de α aumentam a robustez, mas reduzem a velocidade de convergência.

Em problemas fortemente acoplados, a pressão costuma precisar de maior relaxação.

SIMPLEC

SIMPLEC significa *SIMPLE Consistent*.

A ideia é modificar a aproximação usada na correção de velocidade.

O objetivo é reduzir a necessidade de sub-relaxação e acelerar a convergência.

Na prática, SIMPLEC tende a ser mais agressivo que SIMPLE.

Ele pode convergir mais rápido, mas nem sempre é mais robusto.

SIMPLE é adequado quando:

- o interesse é apenas a solução estacionária;
- o escoamento possui uma solução média estacionária bem definida;
- a malha e as condições de contorno não exigem evolução temporal física;
- a sub-relaxação consegue estabilizar as iterações.

Se o escoamento é naturalmente transiente, SIMPLE pode produzir uma solução estacionária artificial ou não convergir.

Sumário

- 1 Motivação
- 2 Pressão: dedução contínua simplificada
- 3 Forma algébrica em volumes finitos
- 4 SIMPLE e SIMPLEC
- 5 PISO**
- 6 PIMPLE
- 7 Conclusão

PISO

PISO significa *Pressure Implicit with Splitting of Operators*.

É usado principalmente em simulações transientes.

A ideia é fazer mais de uma correção pressão-velocidade dentro do mesmo passo de tempo.

Com isso, reduz-se a necessidade de iterações externas dentro do passo.

Em regime transiente, a equação é

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U}\mathbf{U}) = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{U} + \mathbf{s}_U.$$

Agora cada passo de tempo deve representar a evolução física do escoamento.

Por isso, não se pode tratar as iterações internas como pseudo-tempo arbitrário.

Um ciclo PISO típico é:

- 1 avançar para um novo passo de tempo;
- 2 resolver a equação de momento;
- 3 resolver a primeira equação de pressão;
- 4 corrigir ϕ e $\mathbf{U}$;
- 5 repetir a correção de pressão uma ou mais vezes;
- 6 avançar para o próximo passo de tempo.

As correções PISO reduzem o erro introduzido pelo acoplamento segregado. Mais correções tendem a melhorar o acoplamento dentro do passo de tempo. Mas cada correção adicional resolve novamente uma equação de pressão. Como a pressão costuma ser uma das partes mais caras da simulação, há um custo computacional associado.

PISO é adequado quando:

- o escoamento é transiente;
- o passo de tempo é suficientemente pequeno;
- o número de Courant é moderado;
- não há necessidade de muitas iterações externas por passo.

Quando o passo de tempo é grande ou há forte não linearidade, PISO puro pode não ser suficiente.

Sumário

- 1 Motivação
- 2 Pressão: dedução contínua simplificada
- 3 Forma algébrica em volumes finitos
- 4 SIMPLE e SIMPLEC
- 5 PISO
- 6 PIMPLE**
- 7 Conclusão

PIMPLE

PIMPLE combina ideias de PISO e SIMPLE.

Ele usa:

- correções internas de pressão, como no PISO;
- iterações externas sobre o sistema de equações, como no SIMPLE.

Por isso, é útil em simulações transientes com passo de tempo maior ou com forte acoplamento entre equações.

Em termos de loops, PIMPLE pode ser visto como:

- 1 passo de tempo;
- 2 loop externo sobre as equações;
- 3 solução de momento;
- 4 loop interno de correções de pressão;
- 5 correção de fluxos e velocidade;
- 6 repetição do loop externo, se necessário.

Se o número de correções externas é igual a 1, PIMPLE fica parecido com PISO.

Nesse caso, há um único loop externo por passo de tempo.

As principais correções ocorrem dentro do loop de pressão.

Essa configuração é comum quando o passo de tempo é pequeno e o acoplamento não é muito forte.

Em simulações estacionárias ou pseudo-transientes, PIMPLE também pode se comportar de forma semelhante ao SIMPLE.

Nesse caso, as iterações externas servem para convergir o sistema não linear.

A evolução numérica não precisa representar uma evolução física real no tempo.

Correções de não ortogonalidade

Em malhas não ortogonais, o termo laplaciano da equação de pressão é dividido em uma parte implícita e uma correção explícita.

A correção explícita pode exigir resoluções adicionais da equação de pressão.

Essas resoluções são chamadas de correções de não ortogonalidade.

Elas melhoram a consistência da equação de pressão em malhas distorcidas, mas aumentam o custo computacional.

Sumário

- 1 Motivação
- 2 Pressão: dedução contínua simplificada
- 3 Forma algébrica em volumes finitos
- 4 SIMPLE e SIMPLEC
- 5 PISO
- 6 PIMPLE
- 7 Conclusão

Método	Uso típico	Ideia principal	Cuidado principal
SIMPLE	Permanente	Iterar até convergir	Sub-relaxação
PISO	Transiente	Corrigir dentro do passo	Passo de tempo pequeno
PIMPLE	Transiente ou pseudo-transiente	Loop externo + correções internas	Custo por passo

O custo é dominado frequentemente pela solução da equação de pressão.
Aumentar o número de correções melhora o acoplamento, mas custa mais.
De forma qualitativa:

- mais correções de pressão: melhor continuidade dentro do passo;
- mais correções externas: melhor acoplamento não linear;
- mais correções de não ortogonalidade: melhor tratamento de malhas ruins.

Para escolher o algoritmo, pergunte:

- quero solução estacionária ou evolução temporal?
- o escoamento é realmente estacionário?
- a malha é muito não ortogonal?
- o número de Courant é pequeno ou grande?
- o acoplamento com turbulência, fontes ou forças de corpo é forte?

Resumo

A pressão em incompressível não vem de uma equação de estado.

Ela é calculada para impor conservação de massa.

A dedução contínua simplificada mostra por que surge uma equação elíptica para p .

A formulação discreta mostra como essa equação é construída a partir da matriz de momento e da continuidade discreta.

SIMPLE, PISO e PIMPLE diferem principalmente na organização dos loops de correção.

Referências

- H. K. Versteeg e W. Malalasekera, *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*.
- F. Moukalled, L. Mangani e M. Darwish, *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics*.
- OpenFOAM Foundation, *OpenFOAM 11 User Guide*.
- Slides da Wolf Dynamics: *Introduction to the FVM method: Standard practices in general CFD with applications to OpenFOAM*.